一、 填空题

1. 计算机网络是现代__通信__技术和__计算机__技术密切结合的产物。

2. 计算机网络的定义为__一个互连的自主的计算机集合__。

3. 计算机网络按规模分为__局域网__，__城域网__，__广域网__。

按带宽分为__窄带网__和__宽带网__。

4. 局域网的英文缩写为__LAN__，城域网的英文缩写为__MAN__，广域网的英文缩写为WAN_。

5. 在某层上进行通信所使用的规则的集合称为__该层的协议__。网络各层协议按层次顺序排列而成的协议称为网络的__协议栈__。

6. 对一个网络进行层次结构的划分时应做到：各层功能__明确__、相互独立；层间接口__清晰__、穿越接口的信息量尽可能少。

7. 两个最重要的网络参考模型是__OSI/RM_____模型和_TCP/IP_____。

8. OSI 参考模型分为__7__层，从低到高依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层 。

9. ISO 的全称是__国际标准化组织_____，在 1984 年正式颁布了一个称为__开放系统互联参考模型__。该模型包含七个层次。

10. 计算机网络采用__分层结构_____。每层完成一定的__功能_____，每层都向它的上层提供一定的____服务____，而将如何实现服务的细节对上层屏蔽，即低层协议对高层而言是透明的。相邻两层之间为__层间接口_____。对等层用户通话时所必须遵守的规则称为__对等层协议_____。

11. 协议由_语义__，__语法__，__时序__等三部分组成。

12. TCP/IP 协议分为__4__层，从低到高依次是__网络接口层_____，__网间网层_____，__传输层_____，__应用层_____。

13. 数据通信的几个主要指标有__信号传输速率__、数据传输速率、信道容量、误码率 。

14. RS-232C 机械特性规定了使用一个__25_____芯或__9_____芯接头。

15. RS-232C 机械特性规定了使用一个__25_____芯标准连接器，电气特性规定逻辑“1”的电平为__-15____至__5_____，即采用正负 15V 的__负_____逻辑电平。其中正负 5V 之间为__过渡区_____。不作任何定义。

16. 数字信号模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为____调制___。音频信号变成数字信号的过程称为__解调____。

17. 多路复用技术的几种形式：__TDMA_____、_FDMA_____、__WDMA_____、_CDMA_____。

18. 将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式，这类技术统称为__调制_____。

19. PCM 的三个步骤是：___采样____、__量化_____、__编码_____。

20. 调制的基本方法有___调频____、_调幅_____、_调相_____。

21. 传输介质是指通信网络中连接各个设备的___物理通路___。

22. 传输介质分为___有线___和__无线____两大类。有线介质分为__同轴电缆____、_双绞线_____、__光纤_____。

23. 同轴电缆分为__粗缆____和_细缆_____。

24. 光纤是由能传导光波的___石英玻璃纤维___和__保护层____构成

25. 无线传输介质主要有：__红外线____、__激光____、__微波____。

26. 网络拓扑结构是指___网络形状__，或者是它在物理上的_连通性_____。网络拓扑结构有__星形、环形、树形、总线形、网形 __ 。

27. 交换技术分为___电路交换、报文交换、分组交换 _____三种。

28. 连续波调制分为____ASK，PSK，FSK____三类。

29. 10M 以太网中常用__曼彻斯特编码_____或____差分曼彻斯特编码_____编码。

30. 分组交换重点解决的问题是__分组丢失、重复、顺序混乱 __。

31. 综合布线系统分为____工作区子系统、水平布线子系统、管理（电信间）子系统、主干布线子系统、设备间子系统、建筑群子系统_____六个子系统。

32. 数据路层确保_____数据在链路上的可靠传输_____，主要解决____组帧，差错控制，流量控制__等问题。

33. 数据链路层在不同的系统中提供的服务是不同的，比如在传输质量很高的网络，可以省去__差错控制____，将其交给终端系统的高层处理。像无线网络就能够在数据链路层及早的发现错误，便于提高传输质量。

34. 帧同步方法分为字节记数法，字符填充法，比特填充法，编码违例法。

35. 前向纠错是指____由接收方根据纠错码纠错；，适用于当重传的代价较高时。

36. 解决帧重复问题，采用____帧序号_____的办法。

37. 当接收方的接收能力小于发送方的发送能力时，必须进行流量控制。影响接收能力的因素包括_____接收速度___和 ____缓冲区大小_____等。

38. 常用的流量控制策略有_____停等协议_____和_____滑动窗口协议_____。

39. 在停等协议中，其停等时间的合适值应_____大于信号传播的往返时间___。其控制比较简单，但在信号传输时延较长传输效率_____较低_____。

40. 允许发送站发送多个帧而不需要应答，这就是_____滑动窗口协议_____。

41. 在实际的通信中，通常双方都有数据要发送给对方可以在数据段增加一个字段，专门用来携带给对方的应答信息，称为_____捎带应答_____。

42. 起止式异步通信规程将每个字符看成是一个独立的信息，字符中各个比特用固定的时钟频率传输，但字符间采用异步定时，即字符间的间隔是任意的。每个字符由四个部分组成____起始位；数据位；奇偶校验位；停止位_____。

43. 在通信线中上传输的信息可分为____数据信息__和_____控制信息_____。

44. 面向字符的同步协议，其最大缺点是它和特定的字符编码集关系过于密切，不利于_____透明传输_____。

45. HDLC 的帧结构，它由__标志；地址；控制；数据和校验_字段组成。

46. HDLC 有三种不同类型的帧，分别称为____信息帧；监控帧；无编号帧___。

47. 网络接口层在使用串行线路连接主机与网络或网络之间互连时，则需要运用_____SLIP_____或_____PPP_____协议。

48. PPP 协议由_____串行通信线路的组帧格式、链路控制协议 LCP、网络控制协议 NCPs _____三部分组成。而 SLIP 只提供在_____串行通信线路上封装 IP 分组的简单方法_____。

49. 局域网采用_总线_和___环___结构。大多数广域网采用_____点到点_____结构。____网络_____层在单个局域网并不需要。

50. 网络层的主要功能是____路由选择控制_____、____拥塞控制_____、____定义完善的服务和接口_____。

51. 网络层负责将____分组_____从源节点传送到目的节点。

52. 对于网络层提供的服务，以 Internet 代表的，认为网络层应提供_无连接__服务，采用___数据报___方式。以电话公司为代表，认为网络层应提供___面向连接__服务，采用_____虚电路方式。

53. 路由选择负责为分组____选择合适的转发路线____。

54. 路由选择算法有_____非自适应路由算法__和____自适应路由算法__。

55. 最短通路路由选择算法是___自适应路由算法__中的一种。

56. 当__大量的分组__进入通信子网，超出了网络的___处理能力__，就会引起网络___局部或整体性能下降__，这种现象称为拥塞。

57. 拥塞后不及时疏导，会引起严重的后果即____网络阻塞__。

58. 通信子网的吞吐量和负载的关系，当负载较小时，吞吐量随负载的__增加而线性增加__；当负载增加到一定程度后，由于重发增多，___吞吐量下降__；预示着网络拥塞；负载再增加，网

络处理能力急剧下降。最终导致网络有效吞吐量为 0，造成___阻塞___。

59. 网络互连设备的作用是__网间寻址和协议转换__。在不同层次上的网络互连，名称分别为物理层的互连设备叫__中继器__或__集线器__。数据链路层的互连设备叫__网桥__或__交换机__。网络层的互连设备叫__路由器__；传输层以上的互连设备叫__网关__；

60. IP 地址是__32__比特的二进制数；Internet 上的每个接口必须有一个__唯一的 IP 地址__。

61. ARP 协议用于__IP 地址到 MAP 地址之间的转换__。RARP 用于__MAC 地址到 IP 地址之间的转换。

62. __PING__是网络操作系统测试主机是否可达的一个常用命令。

63. __传输层__位于低三层和高三层之间，无论从其所处的层次位置还是所起的作用来看，它是用户与通信网络之间的__桥梁__。其作用是为高层用户提供可靠的___端-端数据传输服务___。

64. 当网络崩溃时，要使网络复位，解决的方法是__在网络层上增加一个传输层__，利用__传输层__来优化网络服务。

65. OSI 模型中低四层又称为__传输服务的提供者__，而高三层称为__传输服务的使用者__。

66. 数据链路层完成只是相邻两个节点间的链路管理，而传输层实现的是两个端系统间的连接管理，端系统间通常没有直接的物理线路相连，而是隔着一个通信子网。因而传输层必须解决__寻址__问题

67. 每个服务器进程指定__传输地址（TSAP）__，每个客户进程使用它来指定欲与之建立连接的服务员进程。

68. 建立传输连接，使用__三次握手__算法，过时的连接请求与连接接受不会对正常的连接造成损坏，保证了连接的可靠建立。

69. 释放传输连接，使用三次握手连接释放法，主要报文为__FIN__、___FIN___和__ACK__。

70. UDP 是一种__无连接__的传输协议。TCP 是__面向连接__的传输协议。TCP 采用三次握手连接。释放连接采用三次握手。TCP 采用滑动窗口进行流量控制，在 TCP 实体，导致超时的绝大部分原因是拥塞__。

71. 应用层是直接为__用户提供各种应用服务__。

72. WWW 使用的协议为__HTTP__，其端口号为__80__。有__1.0__和__1.1__两个版本

73. 电子邮件发送采用__SMTP__协议；接收采用__pop3__或__IMAP__协议

74. FTP 同时使用__数据__和__控制__两个连接

75. 网络新闻采用的协议为___NNTP__。

76. 常见的因特网服务有___www__、文件传输、电子邮件__和__网络新闻__。

77. 计算机网络按传输技术分为__点到点__和__广播__两种。其中在广播网中存着__冲突__。广播

网中存在着一个问题就是 如何将单一信道分配给用户 。

78. 介质访问控制子层称为 MAC 层，专门用来解决广播网中信道分配的问题。

79. 信道分配策略可以分为 静态分配 和 动态分配 两种。

80. 载波监听多重访问协议可以分为 1-坚持 CSMA 、 非坚持 CSMA 、 p-坚持 CSMA 和 带冲突检测的 CSMA 。

81. 用于 局域网互连 的设备，称为网桥，它是在 逻辑链路层上存储转发数据 的设备，主要功能是 路径选择 ，二种算法是 透明桥 和 源路径选择桥 。

82. 透明桥采用的是 逆向学习法 ，是指网桥通过检查帧的源地址及其输入线路，从而发现目的站及其所属的输出线路的方法。

83. 源路径选择算法的最大优点是 充分利用带宽 。

84. 常用的网络操作系统是： WINDOWS NT ， UNIX/LINUX 和 NETWARE 。

二、 单项选择题

1. 管理计算机通信的规则称为 (A)

(A)协议 (B)介质 (C)服务 (D)网络操作系统

2. 以下哪一个选项按顺序包括了 OSI 模型的各个层次(A)

(A)物理层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，表示层和应用层

(B)物理层，数据链路层，网络层，传输层，系统层，表示层和应用层

(C)物理层，数据链路层，网络层，转换层，会话后，表示层和应用层

(D)表示层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，物理层和应用层

3. 在 OSI 模型中，第 N 层和其上的 N＋ l 层的关系是 (A)

(A)N 层为 N 十 1 层提供服务

(B)N 十 1 层将从 N 层接收的信息增了一个头

(C)N 层利用 N 十 1 层提供的服务

(D)N 层对 N＋1 层没有任何作用

4. 将一条物理信道按时间分成若干时间片轮换地给多个信号使用，每一时间片由复用的一个信号占用，这样可以在一条物理信道上传输多个数字信号，这就是（ B ）

A． 频分多路复用

B． 时分多路复用

C． 空分多路复用

D． 频分与时分混合多路复用

5. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大都采用（ C ）

A． 电路交换方式

B． 报文交换方式

C． 分组交换方式

D． 空分交换方式

三、 简答题

1. 在 OSI 的第几层分别处理下面的问题？

a。将待传输的比特流划分成帧

b．决定使用哪条路径通过子网

c．位流信号的传输

d．两端用户间传输文件

解答：a。第二层（数据链路层）将待传输的比特流划分成帧

b．第三层（网络层）决定使用哪条路径通过子网

c．第一层（物理层）处理位流信号的传输

d．第七层（应用层）处理两端用户间的文件传输

2. 一个系统的协议结构有 N 层。应用程序产生 M 字节长的报文。网络软件在每层都加上 H 字节长的协议头。那么，网络带宽中有多大比率用于协议头信息的传输？

解答：总共有 N 层，每层加 H 字节，在每个报文上附加的头字节的总数等于 HN，因此头消耗的有关空间所占的网络带宽的比率为 HN /（M + M）。

3. 简述数据传输方式

数据传输方式

并行传输和串行传输

异步传输和同步传输

单工、半双工、双工

点到点和多点分支控制

4. 综合布线系统分为六个子系统：

工作区子系统

水平布线子系统

电信间子系统

主干布线子系统

设备间子系统

出入口设施

5. 在某系统传输中，某声音数据的频率为 2000HZ，在模拟数据的数字信号编码时，如果有 128 个量化级，试求该系统的数据传输速率。

答：S=**S = *2 B log2 N***

2B*Log2(128)=28Kbps

6. 在一分钟需要传输 3600 个汉字（双字节）所用的调制解调器（设无校验，一位停止位）至少应采用多大的传输速率？

60*16=960bps

7. .若要在一条 50KHZ 的信道上传输 1.544Mbps 的载波，信噪比至少为多少？

C=H*LOG2(S/N+1)=1.544

30.88=LOG2(S/N+1)

S/N=(2^30.88)+1

8. 假设某个信道的频谱在 3MHz 到 4MHz（音频）之间，信噪比等于 24 分贝，那么最大限制的数据速率是多少？ 如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理，编码的状态应该为多少？

B=4MHz-3MHz=1MHz

S/N: 24db=10log10(S/N)　S/N=251

C=1MHz X log2(1+251) = 8MHz/s (理论值)

如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理：

C=2B log 2M

8000000=2X10-6 X log 2M

M=16

9. 有人为你运送一盒 3 盘 8mm 磁带。每一盘磁带的容量都是 7GB，那个人以每小时 20km 的速度骑自行车向你奔来。问在什么样的距离范围内，那个人的数据传输速率比 155Mb / s 的 ATM 线路高？

那个人可以运载 **21GB**，即 **168Gb**。每小时 20km 的速度等于每秒 0.0056 km，跑 x km 花费的时间是 x/0.0056 ＝180xs，所产生的**运载数据的速率**等于

[168　/　（180x）]Gb / s，即 933 / x　Mb / s。

设 933 / x＞155，得到 **x＜933 / 155 = 6 km**。

10. 要在带宽 4KHz 的信道上用 2 秒钟发送完 80K 比特的数据块，按照香农公式，信道的信噪比最小应为多少分贝（取整数值）？（请给出公式及计算步骤）

11. .在面向比特同步协议的帧数据段中，出现如下信息：1010011111010111101(高位在左低位在右)，则采用“0”比特填充后的输出是什么？

12. 一个报文由 100 个 8 bit 字符组成，使用下列传输控制方案在一条数据链路上传输，需要多少附

加的比特？

（a）异步方式，每个字符使用一个起始位和两个停止位，每个报文使用一个帧起始字符和一个帧结束字符；

(b) 同步方式，每个报文使用两个同步字符、一个帧起始字符和一个帧结束字符。

答案：（a）异步方式，每个字符中的附加位数等于 1＋2＝3，（3X100）＋2×（3＋8）＝322，所以，传输一个报文需要 322 个附加的比特。

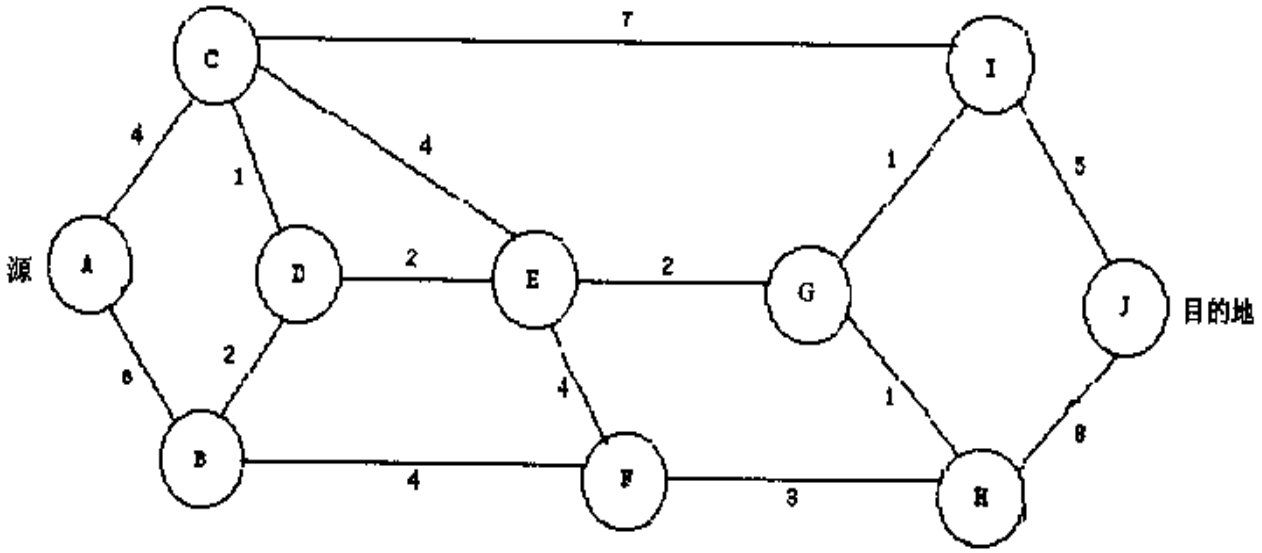
(b)同步方式，每个报文附加两个同步字符、一个帧起始字符和一个帧结束字符。

4× 8＝32，所以，传输一个报文需要 32 个附加的比特

13. 图中每个圆圈代表一个网络结点，每一条线代表一条通信线路，线上的标注表示两个相邻结点之间的权值。请找出 A 到其它每个节点的最短距离和下一站路由表。在答案中只要求：

（1）找出最短路径;

（2）给出表示从 A 到其它每个节点的最短距离和下一站的路由表



参考答案

从源点 A 到其它**每个节点的最短距离和下一站路由表为：**

目的结点	**下一站**	**源点（1）到目的结点的距离**
A	**--**	**--**
B	**C**	**7**
C	**C**	**4**
D	**C**	**5**
E	**C**	**7**
F	**C**	**11**

G	**C**	**9**
H	**C**	**10**
I	**C**	**10**
J	**C**	**15**

14. 试辩认以下 **IP** 地址的网络类别：

(1)	**128.36.199.3**	**B** 类
(2)	**21.12.240.17**	**A** 类
(3)	**183.194.76.253**	**B** 类
(4)	**192.12.69.248**	**C** 类
(5)	**89.3.0.1**	**A** 类
(6)	**200.3.6.2**	**C** 类

15. 考虑建立一个 **CSMA/CD** 网，电缆长 **lkm**，不使用重发器(REPEATER)，运行速率为 1Gb/s。电缆中的信号速度是 200000**km** / s。问最小帧长度是多少？

解答：对于 **l km** 电缆，单程传播时间为 1÷200000＝5× 10 一 6s,即 5μs ，来回路程传播时间为 2T＝10μs，为了能够按照 **CSMA/CD** 工作，最小帧的发送时间不能小于 10μs，以 1Gb / s 速率工作，10μs 可以发送的比特数等于：

10× 10 一 6 /1× 10 一 9＝10000

因此**最小帧是 10 000 位或 1250 字节长**。

16. 计算机网络的四个里程碑是什么？请简要回答。

答案：计算机网络的四个里程碑

第一个里程碑：以 ARPA 网的出现为标志；

第二个里程碑：以局域网（LAN）的出现为标志；

第三个里程碑：网络标准化,以 OSI/RM 的出现为标志；

第四个里程碑：以 Internet 的迅速发展与推广为特征。

17. 填写关于在不同标准下的计算机网络分类

分类标准	类型
传输技术	广播网、点—点网
规模	局域网、广域网、城域网，校园网
因特网技术	**Internet,Intranet,Extranet**
拓扑结构	星型、总线型、环形网、树形网、网状网
交换技术	线路交换网、分组交换网、信元交换网

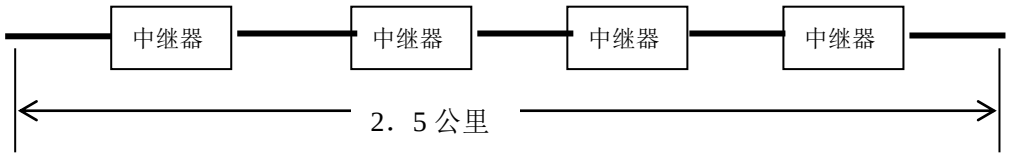
带 宽	**窄带网（2M bps 以下）、宽带网（2M 以上）**
服务对象	**公用网、专用网**

18. 什么是协议？它包含哪三个方面？

通信双方进行通信时所使用的约定或规则称为协议，网络各层协议按层次顺序排列而成的协议序列称为网络的协议栈。

网络协议包括三个方面：语义（讲什么）、语法（如何讲）和时序（讲的次序）。

19. 某单位有一个以太网（10BASE-5），电缆总长度为 2.5 公里（由 5 段组成,每段 500 米），中间接有 4 个中继器，如下图所示。假定电信号在电缆中的传播速度为每秒 25 万公里，信号经过每个中继器产生的时延为 3.9$_{us}$。请问：



（1） 采用 CSMA/CD 协议时碰撞窗口的大小是多少？

（2） 在以太网帧中当数据太少时必须进行“填充”，请说明理由，并计算出以太网的最小帧长度。